

AI 팀 : 김민지, 심수현

금융 뉴스 감정 분석과 시차 기반 주가 변동 관계 분석 AI

목차

팀소개

-팀명소개: Why 두잇AI?
-팀원 소개 & 에코노베이션 목표
-두잇 AI 규칙! 프로젝트 목표는?

주제선정배경

왜 이 주제로 선정했는가?

STUDY

-자연어처리(NLP)
-감정인식

QnA

WHY 두잇AI?

- 두 명이 함께 AI를 한다! → 두잇AI (DO IT AI)
- DO IT AI : AI를 직접 배우고 실행한다!
- 두잇 : 두 명이 함께 AI 프로젝트를 진행한다

두 명이 함께 AI를 한다! → 두잇(Do it) → 두잇AI



팀 소개 & 에코노베이션 목표

32기 심수현

#인공지능학부

#2학년

#감정인식



다양한 프로젝트 경험으로 성장하기!

다양한 AI 프로젝트에 참여하며 실무 역량을 키우고, 새로운 기술을 경험하며 나만의 역량을 넓혀 가기.

32기 김민지

#물리학과_데이터사이언스

#디지털금융

#차근차근레벨업



배움을 경험으로 경험을 전문성으로!

AI를 꾸준히 공부하고 여러프로젝트를 경험하며, 나만의 관심 분야와 전문성을 쌓아 가기.

두잇AI 규칙!
우리의 목표는?

-주간목표설정-매주 해야할일 구체적으로 정하기
-회의날짜: 매주 금요일(주간발표이후~22:00)
-팀내 소통 및 갈등해결 규칙 : 말감톡 게시판(익명성 보장!)
-약속: 각자 맡은 업무 못하던 잘하던 최선을 다하기





#머릿속AI용어대잔치
#배운것과아는것사이
#전공지식재부팅필요

#AI는아직낯설어
#들어는봤는데
#성장형감자

말감톡

말하는 감자들의 소통공간

노션 두잇AI홈페이지

우리의 목표:
말도 못하는 감자에서 말하는 감자가 되어보자

주제 선정 배경

주제: 금융 뉴스 감정 분석과 시차 기반 주가 변동 관계 분석 AI

나는 다양한 분야를 경험해보고 싶어. 이것저것 배우는 게 재밌어!
특히 사람의 감정을 인식하는 AI에 관심이 있어!



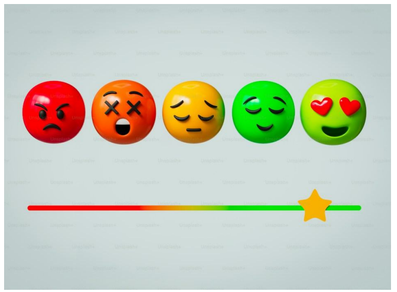
나는 금융 분야에 관심이 많고, 데이터사이언스를 공부하면서 데이터를 분석하는 것에도 흥미가 있어! 도메인?기술구현? 어떤걸 해야할까..



우리, 관심사를 융합해보자!



금융
데이터 과학



감정인식AI

자연어처리



vs



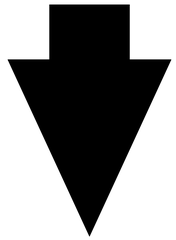
규칙이 불명확하고 모호한 인간의 언어를
숫자만 계산할 수 있는 컴퓨터에게 어떻게 이해시킬 것인가?

자연어처리 의 동작원리

1. 전처리 : 불필요한 노이즈를 지우는 단계

HTML, 태그, 오타, 무의미한 공백 제거

이 뉴스 진짜 대박ㅋㅋㅋ!!



이 뉴스 진짜 대박

2. 토큰화

: 문장을 컴퓨터가 다룰 수 있는 최소 단위인
토큰(단어,형태소,서브워드 등)으로 쪼개는 작업

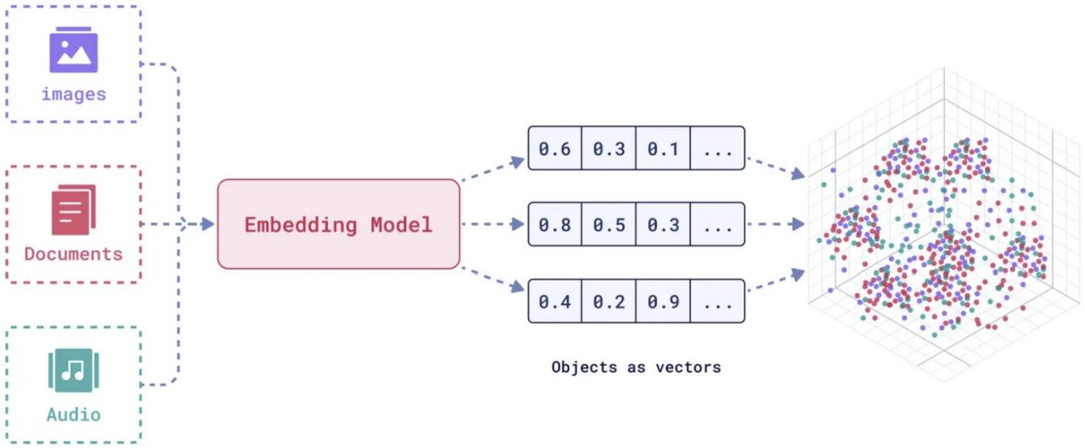
영어: 띄어쓰기 단위로 쪼개기 쉬움(I, love , you)

한국어:조사가 발달한 교착어라 단순 띄어쓰기로 쪼개면
엉망이 됨, 명사와 조사를 분리하는 형태소 분석 필요

철수’만’ 사과를 먹었다.
≠
철수’는’ 사과를 먹었다.

자연어처리

3. 임베딩 : 단어를 수백차원의 숫자 좌표(벡터)로 변환

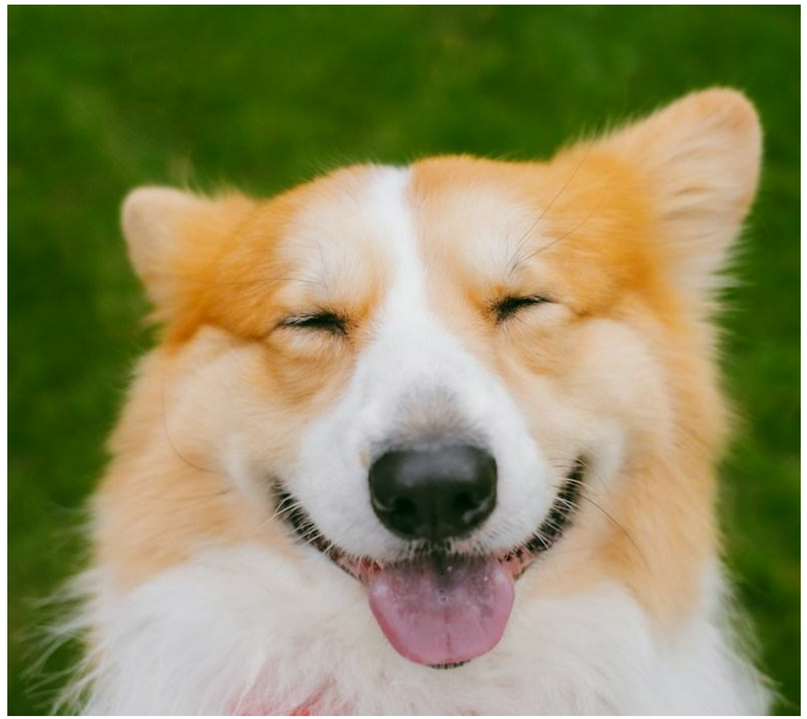


이미지 출처: https://qdrant.tech/articles/what-are-embeddings/

4. 모델링&추론

숫자로 바뀐 문장을 딥러닝 신경망에 통과시켜 우리가 원하는 작업(분류,번역,요약 등)을 수행

감정인식





인간은 상대방 얼굴이나 말의 뉘앙스를 보고 직관적으로 기분을 눈치챔
하지만 컴퓨터는 감정이 없기 때문에 사람이 내보내는 신호를 데이터로 수치화한 뒤 AI모델
을 통해 감정의 종류와 강도를 판별함.

감정인식



시각 기반



음성 기반



생체 신호 기반



텍스트 기반

감정인식

감정 분석을 이끄는 3가지 모델 체계

1세대 규칙 기반
사전 기반 모델

감정 단어장의 점수를 대조해 단순 합산하는 초기 방식

대표 기법: SentiWordNet, 감정사전

2세대 통계 기반
머신러닝 모델

단어 빈도와 중요도를 수치화하여 통계 모델로 학습

대표 기법: TF-IDF, SVM, Naive Bayes

3세대 신경망 기반
트랜스포머 (BERT)

문장 전체의 상호작용과 양방향 문맥을 포괄적으로 이해

대표 기법: KoBERT, KR-FinBERT

감정인식

구분	1. 사전 기반	2. 전통 머신러닝	3. 트랜스포머 (BERT)
문맥 파악 능력	불가능 (단어 단위 매칭)	제한적 (어순 무시)	**매우 우수 (양방향 어텐션)**
연산 속도 / 비용	**매우 빠름 (CPU 즉시 연산)**	빠름 (낮은 리소스)	높은 계산 비용 (GPU 필요)
학습 데이터 요구량	불필요 (사전만 구축)	중간 (라벨링 데이터 수천 건)	전이학습으로 소량 파인튜닝 가능
주요 취약점	신조어, 수식 관계 반전 오류	문장 내 복합 뉘앙스 누락	모델 경량화 및 서빙 복잡도

감정인식

테스트 금융 뉴스 문장: "이번 분기 영업 손실이 대폭 축소되었다."

실제 의미: 실적 호전 (긍정)

사전 및 전통 머신러닝의 판정

'손실' (부정 -1) + '축소' (부정 -1) 단어만 매칭되어 단순 합산 결과 **부정(Negative)**으로 오분류

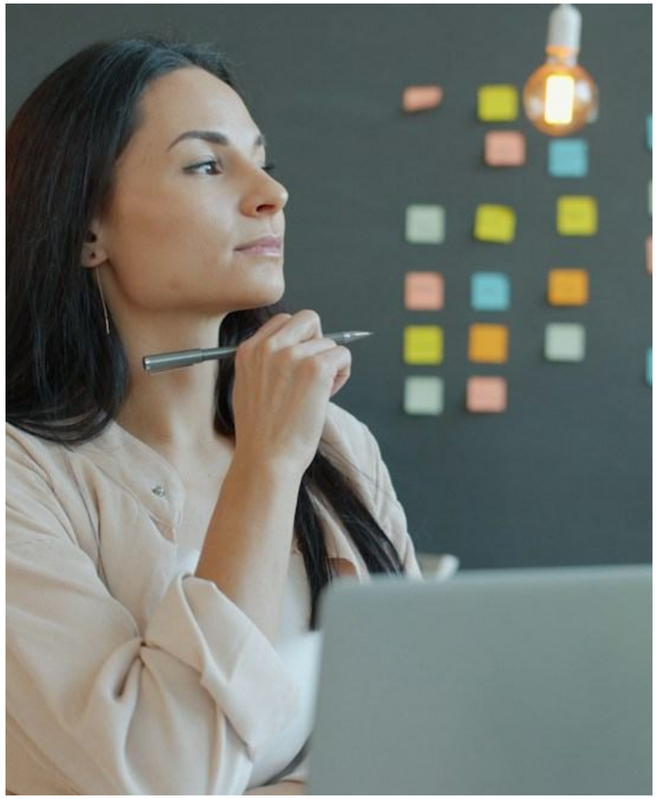
결과: 주가 하락 신호로 잘못 전달

트랜스포머 (BERT)의 판정

Self-Attention을 통해 '축소'가 '손실'을 수식함을 파악하고 실적 턴어라운드 문맥을 읽어 **긍정(Positive)** 도출

결과: 정확한 호재 시그널 도출 (+0.92점)

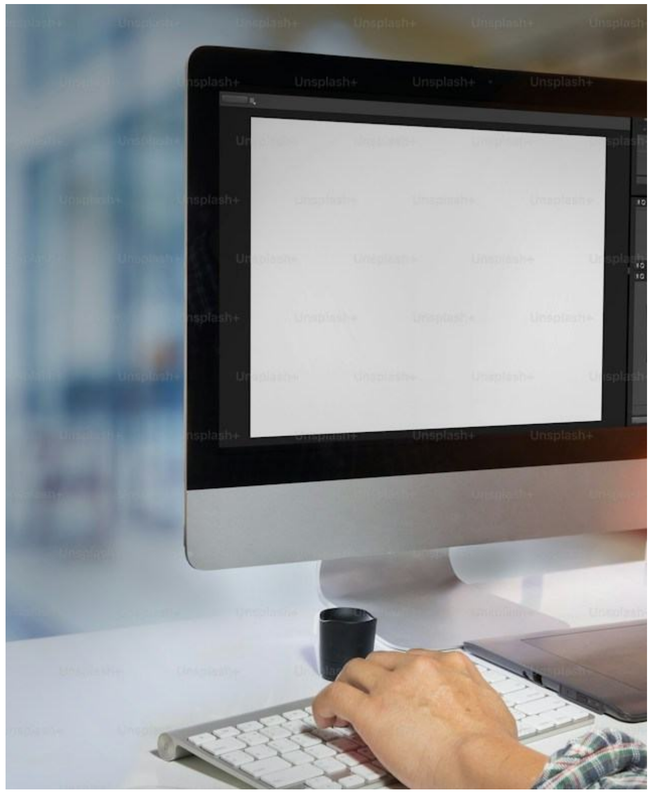
이번 주 요약



생각하고



공부하고



ppt제작

다음주 예고

금융 뉴스 감정과 주가 데이터를 연결하기 위한 데이터 기반 다지기

단계	학습 내용	세부 계획
01	분석 대상 종목 확정	• 분석할 종목 3개 선정 • 예시: 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 관련 종목 • 종목별 뉴스와 주가 변화를 비교할 기준 정리
02	분석 뉴스 및 주가 데이터 수집 파이프라인 구축	• 뉴스: 네이버 금융·빅카인즈 등에서 최근 1~2년 기사 수집 • 수집 항목: 제목, 본문, 정확한 게시 시각 • 주가: pykrx로 일별 시가·종가·수익률 데이터 확보
03	AI모델 학습용 공개 금융 감정 데이터셋 확보	• AI Hub 금융 데이터 등 공개 감성 데이터셋 살펴보기 • 긍정·중립·부정 라벨과 결측치 확인 • 뉴스 100~200건으로 소규모 검증 진행 • 장 마감 이후 뉴스가 다음 거래일 주가와 연결되는지 확인

뉴스 감정 데이터와 주가 데이터를 시간 기준으로 연결할 수 있는지 확인하기

Q & A